ACTIVITÉ 1

L'étiquette du chargeur

45 min

Objectif : distinguer une tension alternative d'une tension continue sur un appareil.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

La batterie de la visseuse de l'atelier est à plat. Pourquoi ne peut-on pas la brancher directement sur la prise de courant ? À quoi sert le chargeur ?

CHARGEUR VISSEUSE 18 V

INPUT : 230 V ~ 50 Hz 0,5 A

OUTPUT : 21 V ⎓ 2,4 A

Étiquette collée sous le chargeur.

Document : le symbole ~ désigne une tension **alternative** (elle change de signe régulièrement). Le symbole ⎓ désigne une tension **continue** (elle garde toujours le même signe). INPUT signifie « entrée » et OUTPUT « sortie ».

1. Quelle est la tension à l'entrée du chargeur ? Est-elle alternative ou continue ? APP

2. Quelle est la tension à la sortie du chargeur ? Est-elle alternative ou continue ? APP

3. Cite les deux transformations que réalise le chargeur. ANA

4. Une batterie se charge en continu. Explique pourquoi on ne peut pas la brancher directement sur la prise. ANA

5. Classe ces appareils en deux colonnes, « fonctionne en alternatif » et « fonctionne en continu » : poste à souder à l'arc, batterie de voiture, radiateur, pile, smartphone, meuleuse filaire. ANA

6. Retour à la situation : rédige une phrase qui explique le rôle du chargeur. COM